จุดต่อไฟฟ้าร้อนเกิน: ไฟไหม้ อันตรายต่อชีวิต และต้นทุนของความร้อน

รายงานวิจัยเกี่ยวกับจุดต่อในตู้ไฟที่ถ่ายภาพไว้ที่ไซต์จังหวัดเชียงราย พร้อมหลักฐาน กรณีศึกษา การเปรียบเทียบก่อนและหลังซ่อม และแนวปฏิบัติที่แนะนำ

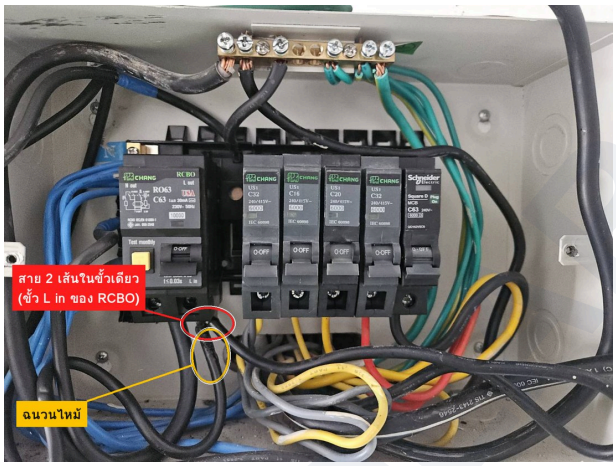
สถานที่: จังหวัดเชียงราย · **วันที่ถ่ายภาพ:** 1 กันยายน 2569 · **ข้อมูล monitoring:** 28 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2569

สิ่งที่พบ
ขั้วเดียวของ RCBO มีสายมากกว่าหนึ่งเส้น รวมถึงสายที่บิดรวมกัน จุดต่อร้อนเกินจนฉนวนละลายและทองแดงเป็นสนิมเขียว ตู้ที่สองก็ทำแบบเดียวกัน

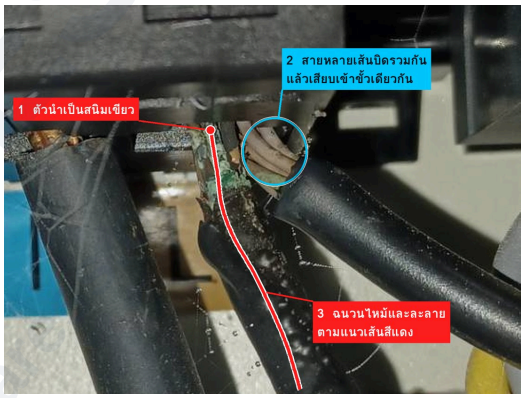
อันตราย
จุดต่อที่ร้อนเป็นแหล่งจุดไฟที่ breaker ตรวจไม่พบ และทำให้ฉนวนของสายที่มีไฟหลุดออก จึงเป็นอันตรายต่อคนทั้งจากไฟดูด ควัน และไฟไหม้

ต้นทุนและการควบคุม
ความร้อนที่จุดต่อคือพลังงานที่จ่ายเงินซื้อแต่ไม่ได้งาน และเป็นสัญญาณแรกของความสูญเสียและความเสียหายที่ใหญ่กว่า จุดต่อต้องทำให้ถูกต้อง ทดสอบ และตรวจติดตามขณะมีโหลด

1 สิ่งที่เห็นจากภาพถ่าย



ตู้ไฟ วงสีแดงคือขั้วไฟเข้าของ RCBO วงสีเหลืองคือสายที่มีรอยไหม้ด้านล่าง

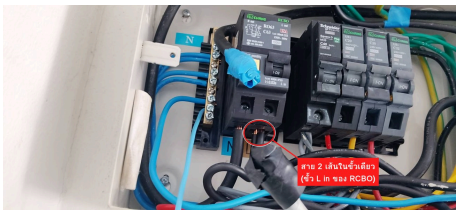


ภาพขยายที่ขั้ว ตัวเลขตรงกับรายการด้านล่าง

1 ตัวนำเป็นสนิมเขียว
คราบสีเขียวบนทองแดงตรงจุดที่เข้าขั้ว เป็นสัญญาณของความร้อน ความชื้น และกรดจากฉนวน PVC ที่ร้อนเกิน

2 สายหลายเส้นในขั้วเดียว
สายแยกหลายเส้นถูกบิดรวมเป็นมัดแล้วเสียบเข้าข้างสายเมน สกรูไม่สามารถกดสายทุกเส้นได้สม่ำเสมอ

3 ฉนวนไหม้และละลาย
รอยเสียหายลามจากขั้วลงมาตามสาย แสดงว่าความร้อนเริ่มจากจุดต่อ

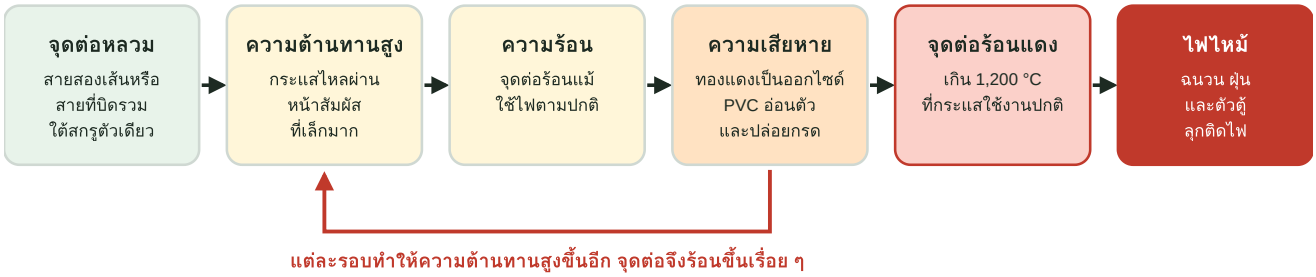


พบวิธีทำแบบเดียวกันที่ตู้อีกใบ

อีกตู้หนึ่ง (ดูจากเบรกเกอร์ที่ต่างกัน) มีสายสองเส้นต่อรวมกันใต้เทปพันสายแล้วเข้าขั้ว RCBO ขั้วเดียว ยังไม่เห็นรอยไหม้ ลักษณะนี้เป็นนิสัยการทำงาน ไม่ใช่ความผิดพลาดครั้งเดียว จึงควรเปิดตรวจทุกตู้ที่ช่างชุดเดียวกันติดตั้ง

ข้อบกพร่องอื่นที่บันทึกไว้ที่หน้างานนี้ งานถูกส่งมอบโดย**ไม่มีการทดสอบความต้านทานฉนวน ไม่มีการสแกนความร้อน** และ**ต่อเฟสผิด** ข้อเหล่านี้ไม่เห็นในภาพถ่าย เป็นข้อมูลที่ Solar ESS บันทึกไว้ที่หน้างาน

2 กลไก: ขั้วที่หลวมกลายเป็นไฟไหม้ได้อย่างไร



ทำไมสายหลายเส้นใต้สกรูตัวเดียวจึงหลวม

สกรูกดได้เฉพาะเส้นลวดด้านนอก เส้นด้านในหลวม และทุกครั้งที่ร้อนแล้วเย็น มัดสายจะคลายตัวมากขึ้น อีกทั้งจุดต่อแบบบิดรวมคือหลายวงจรที่ดึงกระแสผ่านจุดเดียว

ทำไมเบรกเกอร์ไม่ตัด

MCB ตัดเมื่อกระแสเกิน ส่วน RCBO ตัดเมื่อมีกระแสรั่วลงดิน จุดต่อที่ร้อนไม่ทำให้เกิดทั้งสองอย่าง ผลทดสอบพบว่าสูญเสียกำลังเพียงราว 5 ถึง 50 W โดยกระแสโหลดยังปกติ อุปกรณ์ป้องกันจึงไม่เห็นความผิดปกติ

ทำไมทองแดงเป็นสีเขียว

PVC ที่ร้อนเกินจะปล่อยไฮโดรเจนคลอไรด์ เมื่อรวมกับความชื้นกลายเป็นกรด ทำให้ทองแดงกลายเป็นเกลือทองแดงสีเขียว คราบนี้นำไฟฟ้าได้ไม่ดี ความต้านทานจึงสูงขึ้นอีก

3 หลักฐาน: เรื่องนี้จบด้วยไฟไหม้บ่อยเพียงใด

47%
ของเหตุเพลิงไหม้ 1,745 ครั้งในกรุงเทพฯ ปี 2566–2568 มีสาเหตุจากอุปกรณ์ไฟฟ้า (823 ครั้ง) เฉพาะเต้ารับและสายไฟ 269 ครั้ง
กรุงเทพมหานคร, ธ.ค. 2568

69%
ของไฟไหม้บ้านในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับระบบจ่ายไฟและแสงสว่าง เริ่มจากสายไฟและอุปกรณ์เดินสาย รวมประมาณ 31,960 ครั้ง และเสียชีวิต 400 รายต่อปี
NFPA fact sheet ข้อมูลปี 2010–2014

5 เท่า
คือจำนวนไฟไหม้ตู้ consumer unit ในลอนดอนที่เพิ่มขึ้นภายในห้าปี สาเหตุหลักคือจุดต่อความต้านทานสูงจากการเข้าสายไม่ถูกต้อง
London Fire Brigade (Professional Electrician, 2016)

1,200 °C
ขึ้นไป คืออุณหภูมิของจุดต่อที่ร้อนแดง เกิดได้ที่กระแสเพียง 10 A ส่วนใหญ่ไหม้จนขาด แต่บางจุดทำให้สิ่งรอบข้างติดไฟ
V. Babrauskas, EC&M, 2021

4 กรณีศึกษา

ไฟไหม้ตู้สวิตช์บอร์ดโรงพยาบาล มณฑลซานตง ประเทศจีน (2564)

ไฟเริ่มที่จุดต่อด้วยสลักเกลียวระหว่างบัสบาร์กับขั้วเซอร์กิตเบรกเกอร์ สลักเกลียวขนาด 8 มม. ใส่ในรู 12 มม. หน้าสัมผัสจึงรับกระแสได้ราว 40% ของพิกัด จุดต่อร้อนถึงประมาณ 1,040 °C บัสบาร์ทรุดไปแตะอีกเฟส เกิดลัดวงจรและตู้ลุกไหม้ ตรวจพบเร็วจึงไม่มีผู้บาดเจ็บ
Zhang และคณะ, Fire, vol. 8 no. 11, 2025

ไฟไหม้ตู้ consumer unit ในลอนดอน (ทศวรรษ 2010)

หลังหน่วยดับเพลิงพบว่าไฟไหม้ที่เพิ่มขึ้นมากมาจากการเข้าสายไม่ดีในตู้พลาสติก ข้อกำหนดการเดินสายของสหราชอาณาจักรจึงถูกแก้ไข ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ตู้ consumer unit ในบ้านต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ (BS 7671 ข้อ 421.1.201) ข้อบกพร่องด้านฝีมือพบบ่อยจนต้องเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์
Professional Electrician, 11 ก.พ. 2016

กรณีศึกษา (ต่อ)

หลักฐานจากห้องทดลองเรื่อง glowing connection
การทดสอบจุดต่อที่ร้อนเกินวัดความร้อนได้เพียง 5 ถึง 50 W และแรงดันตก 3 ถึง 25 V ที่จุดต่อ ที่กระแสปกติเช่น 10 ถึง 12.5 A แต่อุณหภูมิสูงเกิน 1,200 °C ซึ่งร้อนกว่าจุดหลอมเหลวของทองแดง (1,083 °C) จุดต่อจำนวนมากไหม้ขาดไปเอง บางจุดจุดไฟให้สิ่งที่อยู่รอบข้าง

V. Babrauskas, EC&M, 2021

การศึกษาเชิงนิติวิศวกรรมของจุดต่อที่เสียหาย (2022)
การส่องกล้องจุลทรรศน์พบว่าบริเวณจุดร้อนมักมีเส้นหรือแอ่ง copper oxide เหลวเป็นตัวนำกระแส บทความรายงานไฟไหม้โรงงานแปรรูปอาหารที่สืบได้ว่ามาจากจุดต่อลักษณะนี้ และจุดต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร้อนเกินแต่ไม่ลามไปติดสิ่งรอบข้าง

T. Korinek, Journal of the National Academy of Forensic Engineers, 39(1), 2022

หน้างานนี้คือความเสียหายแบบเดียวกันในระยะเริ่มต้น
จุดต่อร้อนจนฉนวนละลายและทองแดงเป็นสนิมแล้ว แต่ยังไม่ลุกติดไฟ ไฟไหม้แบบสองกรณีข้างต้นล้วนพัฒนาผ่านระยะนี้

5 การศึกษาเปรียบเทียบ: อันตรายจากไฟไหม้ และอันตรายต่อชีวิต

จุดต่อเดียวกันก่ออันตรายสองแบบ ไฟไหม้ทำลายทรัพย์สินและทำให้การผลิตหยุด ส่วนอันตรายต่อคนเกิดเร็วกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่า

	อันตรายจากไฟไหม้	อันตรายต่อชีวิต
เริ่มอย่างไร	จุดต่อกลายเป็นแหล่งความร้อนในตู้ ที่กระแสโหลดปกติ	ความร้อนทำให้ฉนวนละลาย เหลือทองแดงที่มีไฟเปลือยอยู่ในตู้
สิ่งที่เสี่ยง	ฉนวน PVC ฝุ่น ตู้พลาสติก แล้วลามไปตามทางเดินสายและอาคาร	ผู้ที่เปิดตู้หรือสัมผัสโลหะที่มีไฟรั่ว และทุกคนในอาคารหากเกิดไฟไหม้
ทำไมอุปกรณ์ป้องกันไม่ช่วย	MCB ต้องมีกระแสเกิน RCBO ต้องมีไฟรั่วลงดิน จุดต่อร้อนไม่ทำให้เกิดทั้งสองอย่าง	ความเสียหายอยู่ฝั่งไฟเข้าของ RCBO ซึ่งอยู่ก่อนส่วนตรวจจับ RCBO ตัวนั้นจึงตัดความผิดปกติตรงนี้ไม่ได้
ใช้พลังงานน้อยเพียงใด	5 ถึง 50 W ที่จุดต่อก็เพียงพอให้ร้อนเกิน 1,200 °C	RCD ป้องกันบุคคลกำหนดที่ 30 mA เพราะกระแสที่สูงกว่านี้ผ่านร่างกายอาจทำให้หัวใจหยุดเต้น (IEC 60479)
ผลต่อเนื่อง	ตัวนำที่หย่อนหรือไหม้เป็นถ่านอาจลัดวงจรกับอีกเฟสและทำให้ตู้ติดไฟ (กรณี Shandong)	PVC ที่ไหม้ให้ควันหนาและก๊าซ hydrogen chloride ผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้ส่วนใหญ่เกิดจากควัน และมักเกิดตอนกลางคืน
ที่ไซต์นี้แย่ลงเพราะ	เครื่องจักร 57 kW: ประมาณ 82 ถึง 97 A ต่อเฟส ความร้อนที่จุดต่อจึงสูงขึ้นมากในวันที่เดินเครื่อง	ต่อเฟสผิด: เครื่องจักร 3 เฟสอาจหมุนกลับทาง และไม่ได้ทดสอบฉนวน จึงไม่รู้ความเสียหายที่ซ่อนอยู่
สัญญาณเตือนล่วงหน้า	ร้อนสะสมเป็นสัปดาห์ถึงเป็นเดือน มองเห็นได้ด้วยกล้อง thermal	มักไม่มี สัญญาณแรกอาจเป็นการถูกไฟดูด

จุดต่อนี้อยู่ตรงไหนบนเส้นทางสู่ไฟไหม้

ระยะ 1: หลวม
ไม่มีอาการ พบได้จากการตรวจ torque เท่านั้น

ระยะ 2: อุ่น
พบได้ด้วยกล้อง thermal ขณะมีโหลดเท่านั้น

ระยะ 3: เปลี่ยนสี
ฉนวนละลาย ทองแดงเขียว **ไซต์นี้**

ระยะ 4: ร้อนแดง
เกิน 1,200 °C มีกลิ่น ไฟกะพริบ เสียงหึ่ง

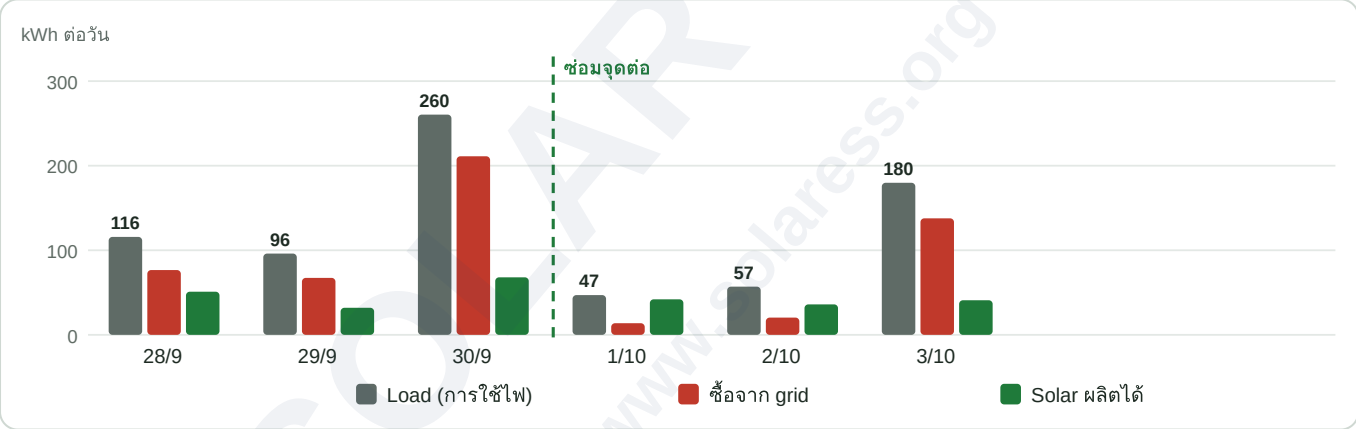
ระยะ 5: ไฟไหม้
ฉนวน ฝุ่น และตู้ติดไฟ

6 เปรียบเทียบ: ก่อนและหลังซ่อมจุดต่อ

สภาพ	ก่อนซ่อม (ตามภาพถ่าย)	หลังซ่อมอย่างถูกต้อง	วิธียืนยัน
หน้าสัมผัส	สายหลายเส้นใต้สกรูตัวเดียว จับไม่สม่ำเสมอ	หนึ่งสายต่อหนึ่งขั้ว ใส่ ferrule ขัน torque ตามผู้ผลิต	ตรวจ torque และทดสอบดึงสาย
อุณหภูมิจุดต่อ	ร้อนจน PVC ละลายและทองแดงเป็นสนิม	ต่างจากขั้วข้างเคียงไม่กี่องศา	Thermal scan ขณะเดินเครื่องจักร
ฉนวน	ละลายและไหม้ไปตามสาย	ตัดส่วนที่เสียหายออกหรือเปลี่ยนสาย	Insulation resistance ที่ 500 V DC ไม่น้อยกว่า 1 MΩ
ความเสี่ยงไฟดูด	ทองแดงที่มีไฟเปลือยอยู่ในตู้	ไม่เห็นทองแดงนอกขั้ว	ตรวจด้วยสายตา ปิดฝาครอบ
ความเสี่ยงไฟไหม้	ระยะ 3 จาก 5 และเพิ่มขึ้นทุกรอบการใช้โหลด	กลับสู่ระดับของระบบที่สมบูรณ์	สแกนซ้ำหลังหนึ่งเดือน
พลังงาน	เสียเป็นความร้อนที่จุดต่อ แรงดันตกที่โหลด	ความสูญเสียที่จุดต่อน้อยมาก	วัดแรงดันที่ตู้และที่โหลด ขณะมีโหลด

คอลัมน์ "หลังซ่อม" อธิบายสิ่งที่การซ่อมอย่างถูกต้องทำได้ Solar ESS ไม่มีภาพถ่ายหรือบันทึกการทดสอบของจุดต่อที่ซ่อมแล้วในรายงานนี้ ควรบันทึกการยืนยันตามคอลัมน์สุดท้ายที่หน้างาน

7 พลังงานที่วัดได้ ก่อนและหลังซ่อม



ค่าเฉลี่ยต่อวัน

ต่อวัน	ก่อนซ่อม (28–30 ก.ย. 3 วัน)	หลังซ่อม (1–3 ต.ค. 3 วัน)	เปลี่ยนแปลง
Load (การใช้ไฟ)	157.4 kWh	94.6 kWh	−40%
ซื้อจาก grid	118.4 kWh	57.3 kWh	−52%
ซื้อสุทธิ (net import)	103.8 kWh	52.0 kWh	−50%
Solar ผลิตได้	50.3 kWh	39.6 kWh	−21%
ขายคืน (export)	14.6 kWh	5.3 kWh	−63%
ค่าไฟจาก grid ที่ 4.7 บาท/kWh	556 บาท	269 บาท	−52%

SOLAR ESS www.solaress.org

เครื่องจักร 57 kW กับวันที่ใช้ไฟสูง

วันที่	Load	ส่วนเกินจากฐาน 50 kWh	เทียบเท่าชั่วโมงที่ 57 kW
30/9	260.4 kWh	~210 kWh	~3.7 ชม.
3/10	179.8 kWh	~130 kWh	~2.3 ชม.
28/9	115.8 kWh	~66 kWh	~1.2 ชม.
29/9	96.1 kWh	~46 kWh	~0.8 ชม.

สิ่งที่ข้อมูลสนับสนุน
เทียบสามวันก่อนและหลังซ่อม load เฉลี่ยลดจาก 157 เหลือ 95 kWh ต่อวัน และไฟที่ซื้อจาก grid ลดจาก 118 เหลือ 57 kWh ต่อวัน หรือประมาณ 287 บาทต่อวันที่ 4.7 บาท/kWh

สิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้
แต่ละช่วงมีวันที่เดินเครื่องหนักหนึ่งวัน (260 kWh วันที่ 30 กันยายน และ 180 kWh วันที่ 3 ตุลาคม) และวันเบาสองวัน สามวันต่อช่วงเป็นตัวอย่างที่น้อย ผลจึงขึ้นกับชั่วโมงเดินเครื่อง

สิ่งที่จะให้คำตอบชัด
เทียบวันที่เดินเครื่องจักรจำนวนชั่วโมงเท่ากันก่อนและหลังซ่อม โดยใช้กราฟรายชั่วโมงและบันทึกการเดินเครื่อง และวัดแรงดันที่โหลดขณะเดินเครื่อง

ชั่วโมงคิดที่กำลังเต็ม หากเดินไม่เต็มกำลัง เครื่องเดินนานกว่านี้ ฐาน 50 kWh มาจากสองวันที่ใช้ไฟน้อย (1 และ 2 ตุลาคม) วันที่ซ่อม (ระหว่าง 30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม) และขนาดระบบ (ประมาณ 20 kWp ไม่มีแบตเตอรี่) เป็นค่าที่อนุมานจากข้อมูล

8 ความร้อนทำให้ค่าพลังงานสูงขึ้นอย่างไร

จุดต่อที่ร้อนทุกจุด คือไฟฟ้าที่ซื้อมาแล้วกลายเป็นความร้อน
ความร้อนที่จุดต่อ = กระแส² × ความต้านทานจุดต่อ มิเตอร์นับเหมือนโหลดที่ใช้งานจริงทุกประการ เพราะกระแสยกกำลังสอง เครื่องจักร 57 kW จึงทำให้ความสูญเสียทวีคูณ: กระแส 9 เท่า ให้ความร้อน 81 เท่า

ความต้านทานจุดต่อ	ความร้อนที่ 10 A	ความร้อนที่ 30 A	ความร้อนที่ 90 A (ขณะเดินเครื่องจักร)
0.005 Ω (หลวมเล็กน้อย)	0.5 W	4.5 W	~40 W
0.01 Ω	1 W	9 W	~80 W
0.05 Ω (เป็นสนิมมาก)	5 W	45 W	~400 W

1. สูญเสียโดยตรง
จุดต่อ 400 W ที่ทำงานวันละ 4 ชั่วโมง 250 วันทำงาน เสียพลังงานประมาณ 400 kWh ต่อปี หรือราว 1,900 บาท สำหรับจุดต่อเดียวในเฟสเดียว ตู้หนึ่งมีจุดต่อหลายสิบจุด

2. ความร้อนเลี้ยงตัวเอง
ความต้านทานของทองแดงเพิ่มประมาณ 0.4% ต่อ °C ตัวนำที่ร้อนขึ้น 50 °C มีความต้านทานเพิ่มราว 20% จึงสูญเสียมากขึ้นและร้อนขึ้นอีก

3. แรงดันตก
แรงดันที่เสียไปที่จุดต่อคือแรงดันที่เครื่องจักรไม่ได้รับ มอเตอร์ดึงกระแสมากขึ้นเมื่อแรงดันต่ำ และ heater ทำงานนานขึ้นเพื่อให้ได้งานเท่าเดิม

4. Peak demand
หากอัตราค่าไฟมี demand charge ต่อ kW ของ peak รายเดือน ความสูญเสียและกระแส inrush จากการดับแล้วสตาร์ตใหม่จะเพิ่ม peak ที่ใช้คิดค่านี้

5. ต้นทุนเมื่อเสียหาย
breaker สาย หรือ busbar ที่ไหม้ หมายถึงค่าอะไหล่ ค่าเรียกช่างฉุกเฉิน และการผลิตที่หยุดระหว่างเครื่องจักรจอด

มองตามสัดส่วน
ที่ไซต์นี้ ค่าไฟส่วนใหญ่มาจากตัวเครื่องจักร ไม่ใช่จุดต่อ (หัวข้อ 7) จุดต่อเพิ่มความสูญเสียส่วนที่เล็กกว่าและหลีกเลี่ยงได้ แต่เป็นส่วนที่ทำให้อาคารไหม้ได้

9 แนวปฏิบัติ: ต่อสายอย่างระมัดระวัง แล้วตรวจติดตาม

การต่อสาย

- หนึ่งสายต่อหนึ่งขั้ว เว้นแต่ผู้ผลิตระบุว่าขั้วรับได้มากกว่า (NEC 110.14(A))
- ใส่ ferrule กับสายฝอย ห้ามบิดสายรวมกันหรือพันเทปในตู้
- ขันด้วยไขควง torque ตามค่าของผู้ผลิต แล้วทดสอบดึงสาย
- breaker และสายมีพิกัดเหมาะกับโหลด: ประมาณ 82 ถึง 97 A ต่อเฟสสำหรับเครื่องจักร 57 kW
- ใช้ busbar หรือ terminal block ที่มีพิกัดเพื่อแยกวงจร
- ปิดช่องสายเข้า และปิดฝาครอบ

การทดสอบก่อนส่งมอบ

- Insulation resistance ที่ 500 V DC ไม่น้อยกว่า 1 MΩ และตรวจสอบทุกค่าที่ต่ำในงานติดตั้งใหม่
- ระบุเฟสและลำดับเฟส พร้อมติดป้ายที่ตู้
- ทดสอบการ trip ของ RCD และ RCBO
- Thermal scan ที่โหลดใช้งานจริง เก็บภาพไว้เป็น baseline
- มอบบันทึกผลทดสอบที่ลงนามแล้วให้เจ้าของ

การตรวจติดตามระหว่างใช้งาน

- Thermal scan อย่างน้อยปีละครั้ง และต้องทำขณะเดินเครื่องจักรเสมอ
- ตรวจ torque ซ้ำหนึ่งเดือนหลังงานใหม่ทุกครั้ง
- เทียบแต่ละจุดต่อกับจุดข้างเคียงในเฟสอื่น
- ดูข้อมูล monitoring ว่าไฟที่ซื้อเพิ่มขึ้นในวันที่ใช้งานแบบเดียวกันหรือไม่
- หากมีกลิ่น สีเปลี่ยน เสียงหึ่ง หรือไฟกะพริบ ให้ดำเนินการทันที

การอ่านผล thermal scan (เกณฑ์ ANSI/NETA MTS)

อุณหภูมิที่สูงกว่า	เทียบกับ	ความหมายและการดำเนินการ
1 ถึง 3 °C	อุปกรณ์แบบเดียวกัน โหลดเท่ากัน	อาจบกพร่อง: ตรวจสอบ
4 ถึง 15 °C	อุปกรณ์แบบเดียวกัน โหลดเท่ากัน	น่าจะบกพร่อง: ซ่อมเมื่อมีโอกาส
เกิน 15 °C	อุปกรณ์แบบเดียวกัน โหลดเท่ากัน	**บกพร่องร้ายแรง: ซ่อมทันที**
เกิน 40 °C	อุณหภูมิอากาศโดยรอบ	**บกพร่องร้ายแรง: ซ่อมทันที**

10 สรุป

- ☑ **จุดต่อนี้คือไฟไหม้ที่กำลังก่อตัว:** ฉนวนละลายและทองแดงเป็นสนิมแสดงว่าอยู่ระยะ 3 จาก 5 กรณีที่ตีพิมพ์ล้วนผ่านระยะนี้ก่อนเกิดไฟไหม้
- ☑ **เป็นอันตรายต่อคนเช่นเดียวกับทรัพย์สิน:** ทองแดงที่มีไฟเปลือยอยู่ก่อนถึง RCBO และจะตามมาด้วยควันและไฟ
- ☑ **ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดหยุดได้:** มีเพียงการตรวจ การทดสอบ และ thermal scan เท่านั้นที่พบจุดต่อร้อน
- ☑ **การซ่อมกำจัดอันตรายได้:** หากยืนยันด้วย torque, insulation resistance และ thermal scan ขณะเดินเครื่องจักร
- ☑ **การประหยัดที่วัดได้ยังไม่ถือว่าพิสูจน์แล้ว:** ไฟที่ซื้อเฉลี่ยลดลงครึ่งหนึ่งหลังซ่อม แต่เครื่องจักร 57 kW อธิบายความเปลี่ยนแปลงรายวันได้เกือบทั้งหมด
- ☑ **ความร้อนคือต้นทุนเสมอ:** เป็นพลังงานที่จ่ายเงินแล้วสูญเปล่า เพิ่มตามกำลังสองของกระแส และจบด้วยความเสียหายหากปล่อยไว้
- ☑ **ทุกจุดต่อต้องทำอย่างระมัดระวังและตรวจติดตาม:** หนึ่งสายต่อหนึ่งขั้ว torque ถูกต้อง ทดสอบก่อนส่งมอบ และ thermal scan ทุกปีขณะมีโหลด

SOLAR ESS www.solaress.org

11 ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำสำหรับไซต์นี้

- ☑ **ตรวจขั้ว RCBO:** เปลี่ยน RCBO หากขั้วหรือตัวเรือนเปลี่ยนสี เป็นหลุม หรือละลาย
- ☑ **ขั้วละหนึ่งตัวนำ:** เว้นแต่ผู้ผลิตระบุว่าขั้วรองรับได้มากกว่า
- ☑ **แยกวงจรให้ถูกต้อง:** ใช้บัสบาร์ เทอร์มินอลบล็อกที่มีพิกัดเหมาะสม หรือเบรกเกอร์แยกสำหรับแต่ละวงจร
- ☑ **ใส่ ferrule กับสายฝอย และขันตามค่าทอร์กของผู้ผลิต:** แล้วทดสอบดึงสายทุกเส้น
- ☑ **ทดสอบฉนวน:** วัดค่าความต้านทานฉนวนของทุกวงจรก่อนจ่ายไฟ และบันทึกค่าไว้
- ☑ **แก้ไขการต่อเฟส:** ตรวจว่าแต่ละวงจรต่อกับเฟสใดและลำดับเฟสถูกต้อง แล้วติดป้ายที่ตู้
- ☑ **เปิดตรวจทุกตู้ที่ช่างชุดเดียวกันติดตั้ง:** ตู้ที่สองแสดงวิธีทำงานแบบเดียวกัน
- ☑ **สแกนขณะเดินเครื่องจักร:** บันทึกอุณหภูมิทุกจุดต่อบนเส้นทางจ่ายไฟไปยังเครื่องจักร 57 kW
- ☑ **จดบันทึกการเดินเครื่อง:** ชั่วโมงเดินเครื่องรายวัน เพื่อเทียบพลังงานในวันที่ใช้งานแบบเดียวกัน

ข้อจำกัดของรายงานนี้

สิ่งที่พบเกี่ยวกับจุดต่ออ่านจากภาพถ่ายลงวันที่ 1 กันยายน 2569 ส่วนการไม่ได้ทดสอบและการต่อเฟสผิดเป็นไปตามที่ Solar ESS บันทึกที่หน้างาน ไม่มีภาพถ่าย ภาพ thermal หรือผลทดสอบของจุดต่อที่ซ่อมแล้ว สภาพ "หลังซ่อม" จึงเป็นสิ่งที่การซ่อมอย่างถูกต้องทำได้ ไม่ใช่ผลที่ตรวจยืนยันแล้ว ตัวเลขพลังงานมาจากยอดรวมรายวันของ monitoring หกวัน สามวันก่อนและสามวันหลังซ่อม วันที่ซ่อม ขนาดระบบ และชั่วโมงเดินเครื่องเป็นค่าที่อนุมาน ค่าความต้านทานจุดต่อและความร้อนเป็นตัวอย่างการคำนวณจาก P = I²R ไม่ใช่ค่าที่วัดได้ เรื่อง demand charge ใช้ได้เฉพาะเมื่ออัตราค่าไฟของไซต์มีค่านี้ มาตรฐานอ้างอิงผ่านแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ระบุไว้ ควรตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนนำไปอ้างในสัญญาหรือการเรียกร้อง

เอกสารอ้างอิง

1. Bangkok Metropolitan Administration fire statistics 2023–2025, reported by Matichon, 21 Dec 2025. · 2. NFPA Research, Electrical Fires Fact Sheet (2010–2014 data). · 3. London Fire Brigade findings and BS 7671:2008+A3:2015 regulation 421.1.201, reported by Professional Electrician, 11 Feb 2016. · 4. V. Babrauskas, "Fires Caused by Poor Connections", EC&M, 8 Dec 2021. · 5. Zhang et al., "Case Study on Investigation of Electrical Cabinet Fire Caused by Poor Electrical Contact", Fire 8(11):412, 2025. · 6. C. R. Miller, "General Installation Requirements, Part VI" (NEC 110.14(A)), Electrical Contractor, 15 Jul 2015. · 7. T. Korinek, "FE Investigation and Analysis of Poor Electrical Connections and Related Fire Investigation Case Studies", Journal of the National Academy of Forensic Engineers 39(1), 2022. · 8. ANSI/NETA MTS, Standard for Maintenance Testing Specifications, thermographic survey criteria (Table 100.18); see also Infraspection Institute, "Setting Temperature Limits". · 9. NFPA 70B:2023, Standard for Electrical Equipment Maintenance, section 7.4, as summarised by FLIR. · 10. BS 7671 Table 61 / IEC 60364-6 (insulation resistance, 500 V DC, minimum 1 MΩ), as summarised by Voltimum. · 11. IEC 60479-1, Effects of current on human beings and livestock.

SOLAR ESS www.solar-ess.org